

第 3 分钟：算法

基线是 ImageNet 预训练 ResNet50。针对遥感方向任意，我加入水平/垂直翻转、四向旋转和 ± 30 度自由旋转；针对背景干扰，我分别实现了论文中的 Compact Bilinear Pooling 和 CBAM；针对 583 倍长尾，我实现了基于有效样本数的 Class-Balanced Cross-Entropy；还用 ConvNeXt-Tiny 和 ViT-B/16 做主干敏感性对照。

第 4 分钟：实验设计

我采用实验阶梯，每一级相对父级只改一个关键字段。评价时不只看 overall top-1，还看全类 mean-per-class、支持至少 5 张类别的 MPC 和 macro-F1；checkpoint 按全类 MPC 选择。这样能避免头部类高准确率掩盖尾类失败。

第 5 分钟：结论

seed0 结果表明，旋转增强是最清晰的有效模块，相对 448 基线全类 MPC 提升 4.65 点。Compact Bilinear 和 CBAM 都没有带来收益。L5 的 Class-Balanced CE 达到 99.89 top-1、97.49 全类 MPC 和 97.37 macro-F1，是当前最佳候选，但 L5、ConvNeXt、ViT 差异很小，所以我下一步会补 seeds 1 和 2，报告 $\text{mean} \pm \text{std}$ 后再下统计结论。

9. 导师可能追问与回答

Q1：为什么不直接沿用数据集官方切分？

A：公开下载版实际文件与论文报告的 9320 张不一致，而且当前目录结构没有可靠的原始切分信息。更关键的是存在旋转/翻转近重复，因此我先构建重复组，再做可复现的组级分层切分。

Q2：44.78% 泄漏为什么没有让 overall 一定变高？

A：泄漏会改变样本依赖关系，但指标变化还受每类验证支持、切分难度和尾类组成影响。对照中 naive split 的 overall 反而低 0.16 点，而全类 MPC 高 1.96 点，所以我只说它让评估不再独立，不把所有高分都归因于泄漏。

Q3：为什么旋转增强有效？

A：俯视遥感图没有固定上方向，同一舰船在不同航向下类别不变。rs_rot 直接把这种标签不变性编码进训练，且全类 MPC 和 macro-F1 都提升约 4.7 点。